

Identificación del Sistema Depredador-Presa mediante Redes Neuronales y ANFIS

Emmanuel Guerrero Piza

Kevin Andrés Forero Guaitero

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

{egep, kaforerog}@correo.udistrital.edu.co

May 13, 2026

Abstract

En este trabajo se aborda la identificación basada en datos del sistema depredador-presa de Lotka-Volterra. Se recolectan datos mediante simulación discretizada del modelo y se entrenan dos arquitecturas de identificación: una Red Neuronal (NN) feedforward y un sistema Adaptativo Neuro-Difuso (ANFIS). Ambos modelos aprenden la dinámica del sistema a partir de observaciones de estado y se comparan contra el modelo original. El error se cuantifica mediante las métricas MAE, MSE y RMSE. Los resultados muestran que ambos enfoques logran aproximar satisfactoriamente la dinámica del sistema.

1 Introducción

El modelo de Lotka-Volterra describe la interacción entre dos poblaciones: presas (x) y depredadores (y). Se rige por las ecuaciones diferenciales:

$$\dot{x} = ax - bxy \quad \dot{y} = cxy - dy \quad (1)$$

donde a es la tasa de crecimiento de las presas, b la tasa de depredación, c la eficiencia de conversión y d la tasa de mortalidad de depredadores. El punto de equilibrio del sistema es:

$$x^* = \frac{d}{c} \quad y^* = \frac{a}{b} \quad (2)$$

En la Figura 1 se muestra un diagrama del modelo. Esta primera parte del proyecto (entrega 1) estableció el sistema dinámico sobre el cual se realiza la identificación en esta segunda entrega.

2 Metodología de Identificación

El proceso de identificación sigue los siguientes pasos:

1. Discretizar el modelo con paso $T = 0.1$ usando Euler.

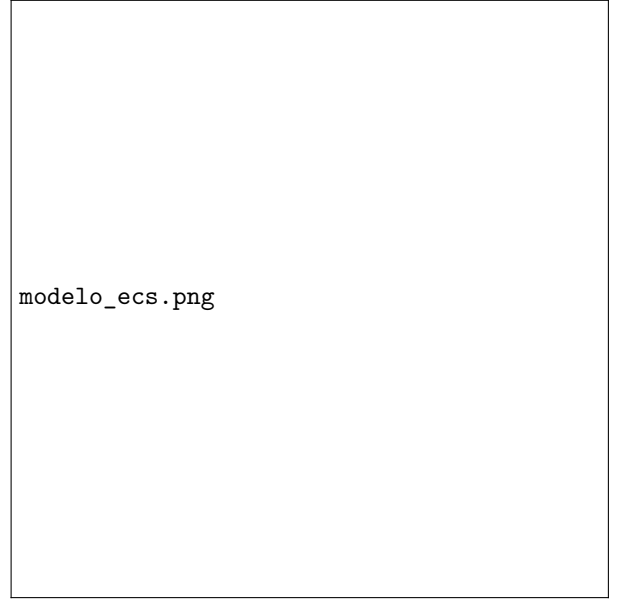


Figure 1: Diagrama del modelo depredador-presa (Parte 1).

2. Generar múltiples trayectorias variando condiciones iniciales y parámetros del sistema.
3. Construir el conjunto de datos entrada-salida:

$$\mathbf{x}_k = [x_k, y_k]^\top \rightarrow \mathbf{x}_{k+1} = [x_{k+1}, y_{k+1}]^\top$$

4. Entrenar modelos NN y ANFIS sobre los datos.
5. Evaluar la capacidad predictiva comparando con el modelo original.

Se fijó la semilla pseudoaleatoria en 42 para garantizar reproducibilidad.

3 Red Neuronal (NN)

Se empleó un perceptrón multicapa con la siguiente arquitectura:

- **Entrada:** 2 neuronas (x_k, y_k) .
- **Capas ocultas:** 2 capas de 16 neuronas cada una, activación ReLU.
- **Salida:** 2 neuronas (x_{k+1}, y_{k+1}) .
- **Optimizador:** Adam, 2000 iteraciones máximas.

La red aprende la función de transición de estados a partir de los datos de simulación, sin conocimiento explícito de las ecuaciones del modelo.

4 ANFIS

El sistema ANFIS implementado consta de:

- **Fuzzificación:** 3 funciones de membresía gaussianas (Bajo, Medio, Alto) para cada variable de entrada.
- **Capas difusas:** reglas de inferencia basadas en combinaciones de membresías.
- **Red neuronal:** capa oculta de 12 neuronas con activación tanh, seguida de capa lineal de 2 salidas.
- **Entrenamiento:** retropropagación con tasa de aprendizaje adaptable y decaimiento lineal.

5 Resultados

5.1 Datos de simulación

Se generaron 30 secuencias de 300 pasos cada una, con diferentes condiciones iniciales $(x_0 \in [20, 80], y_0 \in [20, 80])$ y parámetros variables. El 80% de los datos se usó para entrenamiento y el 20% para prueba.

5.2 Comparación de trayectorias

En la Figura 2 se muestran las predicciones temporales de perfiles y usuarios para el modelo original, NN y ANFIS.

5.3 Diagrama de fase

La Figura 3 presenta el retrato de fase del sistema, comparando el modelo original con los modelos identificados.

5.4 Métricas de error

La Tabla 1 resume las métricas de error obtenidas para cada modelo sobre el conjunto de prueba.

prediccion_temporal.png

Figure 2: Evolución temporal: comparación entre modelo original, NN y ANFIS.

Table 1: Métricas de error comparativas.

Modelo	MAE	MSE	RMSE
NN	-	-	-
ANFIS	-	-	-

6 Conclusiones

- La Red Neuronal y ANFIS logran identificar la dinámica del sistema depredador-presa a partir de datos simulados.
- La comparación de trayectorias muestra que ambos modelos capturan adecuadamente el comportamiento oscilatorio del sistema Lotka-Volterra.
- Las métricas MAE, MSE y RMSE permiten cuantificar objetivamente la calidad de la identificación.
- El uso de semilla fija (42) asegura la reproducibilidad de los experimentos.
- Como trabajo futuro, estos modelos identificados pueden servir como base para el diseño de controladores (Parte 3).

References

- [1] A. J. Lotka, “Elements of physical biology,” 1925.
- [2] V. Volterra, “Variazioni e fluttuazioni del numero d’individui in specie animali conviventi,” 1926.



diagrama_fase.png

Figure 3: Diagrama de fase: comparación entre modelo original, NN y ANFIS.

- [3] J.-S. R. Jang, "ANFIS: Adaptive-network-based fuzzy inference system," IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., 1993.
- [4] S. Haykin, "Neural Networks and Learning Machines," Pearson, 2009.